Tecnologias Quânticas

**Atividade Prática I: Estatística de Contagem de Fótons**

Natália Capra Ferrazzo - 00243977

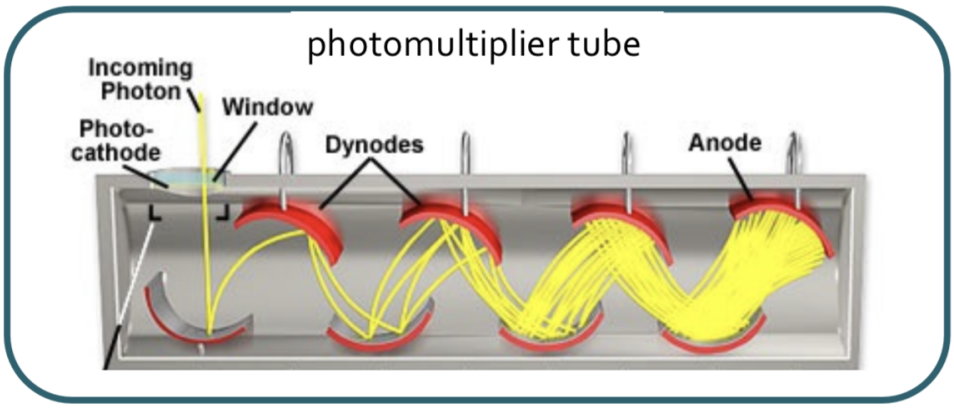
Março de 2022

## 1. Questões técnicas acerca da montagem do experimento

***A1. Quais as principais diferenças de funcionamento entre uma fotomultiplicadora e um detetor de avalanche?***

O objetivo de uma fotomultiplicadora e de um detetor de avalanche são os mesmos: detectar um fóton incidente a partir da amplificação do sinal de um fotoelétron. Porém, o mecanismo de funcionamento desses dois dispositivos é totalmente diferente.

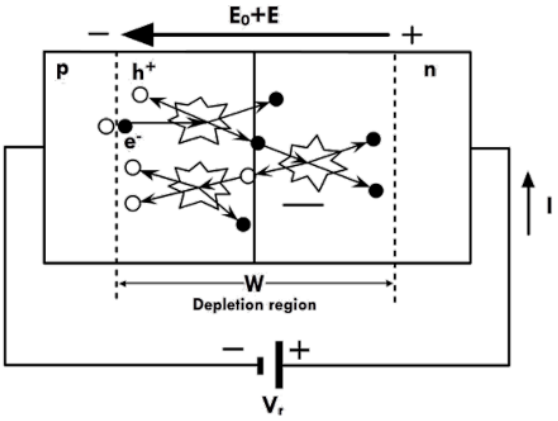
Uma *fotomultiplicadora* é baseada basicamente no Efeito Fotoelétrico: O dispositivo consiste de um fotocátodo (cátodo feito de material fotossensível), uma seção multiplicadora de elétrons constituída por vários eletrodos (chamados dínodos) onde cada um é mantido em um potencial mais positivo que o anterior, e, finalmente, um ânodo.




Quando um fóton incide sobre o cátodo, um fotoelétron é emitido – devido ao *efeito fotoelétrico*. Devido a tensão aplicada ao longo do tubo, o elétron é direcionado para o primeiro diodo, onde colide e transfere parte de sua energia para os elétrons no dinodo. Isto causa a emissão de elétrons secundários, que por sua vez, são acelerados até o próximo dinodo onde mais elétrons são produzidos e, assim, sucessivamente. Uma cascata de elétrons é criada em direção ao ânodo, onde é coletada, gerando uma corrente elétrica.

Um *detector de avalanche* ou, mais especificamente, um detector de fótons únicos baseado em fotodiodo de avalanche (Single Photon Avalanche Diode - SPAD) usa uma

junção *p-n* com tensão reversa para detectar fótons. No caso do experimento visto em aula, a junção p-n utilizada foi a de um LED.

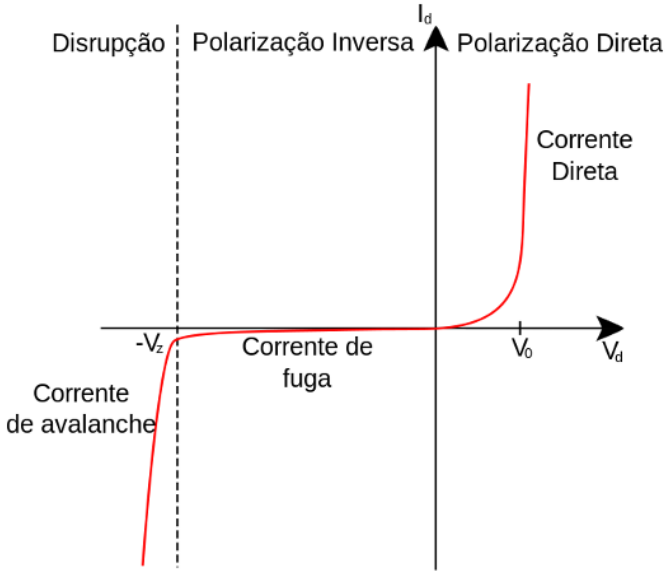



Operando em um valor de tensão adequado, nenhuma corrente atravessa o LED enquanto não há luz incidente sobre a junção. Quando um fóton incidente é absorvido ocorre a formação de um par *elétron-vacância* que é rapidamente separado devido ao campo elétrico alto na junção. Os elétrons são acelerados pelo campo e colidem com os átomos do bulk do material, a energia cinética transferida durante a colisão pode excitar um elétron do átomo para a banda de condução, produzindo elétrons excitados adicionais. O processo continua formando uma 'avalanche' de elétrons que produz um pulso elétrico suficientemente grande para ser medido.

***A2. Quais as principais diferenças de funcionamento entre um detetor de avalanche e um fotodiodo?***

Um *detetor de avalanche* utiliza uma junção p-n com tensão reversa para detectar fótons, conforme explicado acima.

Um diodo comum funciona permitindo que a corrente flua no circuito em apenas um sentido. Os diodos possuem polaridade: caso o diodo seja polarizado corretamente, ele irá permitir a passagem de corrente, porém, caso ele seja polarizado inversamente, ele atuará abrindo o circuito. Esse comportamento gera uma curva de corrente em relação à tensão muito característica. Essa curva é denominada de *curva não ôhmica*, já que o diodo não segue a lei de Ohm, e possui uma dependência não linear com a tensão aplicada em seus terminais.




Um *fotodiodo* é justamente um diodo de junção construído de forma especial, de modo a possibilitar a utilização da luz como fator determinante no controle dessa corrente elétrica.

***A3.*** *Qual é a função do resistor associado em série ao LED/SPAD no circuito para medida do efeito fotoavalanche?*

Quando a tensão sobre o fotodiodo aumenta, a corrente através do diodo aumenta consideravelmente. A energia térmica gerada por esta corrente é capaz de destruir o dispositivo. Um resistor associado em série ao LED é instalado para atuar como um limitador de corrente e evitar a fuga térmica.

***A4.*** *Qual o principal efeito que leva a danos no SPAD?*

Quando a tensão sobre o fotodiodo aumenta, a corrente através do diodo aumenta consideravelmente. A energia térmica gerada por esta corrente é capaz de destruir o dispositivo.

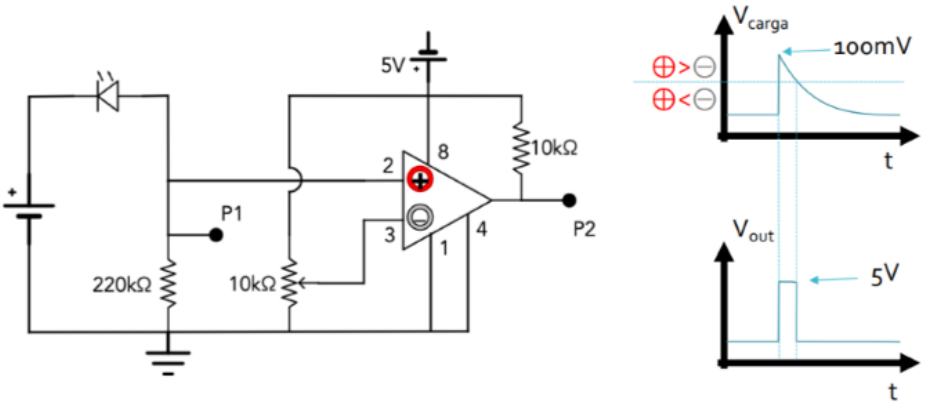
***A5.*** *Qual a relação entre o número de eventos detectados e o valor registrado em um medidor de potência?*

O número de eventos detectados em um intervalo de tempo indica a quantidade de fótons que foram detectados nesse período. O número de eventos detectados é proporcional à intensidade de luz incidente, que é proporcional à potência, conforme a expressão:

$$\Phi = \frac{IA}{\hbar\omega} = \frac{P}{\hbar\omega} \text{ fótons/s}$$

***A6.*** *Qual a função do operacional no circuito?*

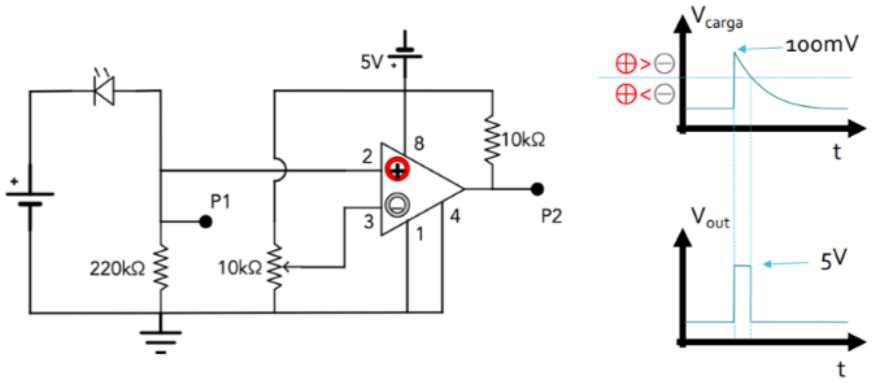
Um *amplificador operacional* é um dispositivo que possui dois terminais de entrada: o terminal inversor (⊖) e o terminal não inversor (⊕). A tensão na saída do amplificador operacional é a diferença entre as entradas (⊕) e (⊖), multiplicado por um ganho muito elevado.




O amplificador operacional é um componente usado para implementar um circuito que converte pulsos elétricos em sinais digitais, um circuito discriminador, faz o acondicionamento do sinal. Para entender o funcionamento do circuito, primeiro é necessário estabelecer uma tensão de referência, no caso 5V. Quando a tensão na entrada não inversora (⊕) que está conectada ao LED é maior do que a tensão na entrada inversora (⊖), tensão de referência, a tensão de saída é +5 $V_{DC}$ (lógica digital "1"). Quando a tensão na entrada não inversora (⊕) é menor do que a tensão na entrada inversora (⊖), a tensão de saída é 0 $V_{DC}$ (lógica digital "0").

***A7.*** *Como pode ser evitado o efeito de afterpulsing?*

O efeito de *afterpulsing* contribui para avalanches espúrias devido a ocorrência dos *afterpulses* (pós-pulsos). Depois que um fóton inicia uma avalanche, é possível que um elétron na junção p-n seja deixado em estado excitado, e, se esse elétron adquirir energia suficiente para chegar à banda de condução, ocorrerá uma segunda avalanche, sem que um fóton a inicie, gerando um *pulso falso*. Um único fóton pode causar uma sequência de dois ou mais pulsos que não são independentes e que ocorrem em intervalos de tempo muito curtos. Os pulsos posteriores podem aparecer nos dados como distribuições diferentes da estatística de Poisson (já que alguns dos pulsos não são mais aleatórios), e como um grande pico em momentos curtos ao examinar o tempo entre os pulsos.

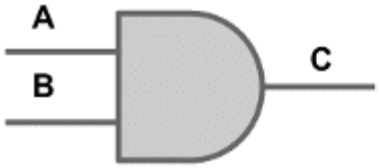



Para evitar o *afterpulsing* um amplificador operacional pode ser implementado.

***A8.*** *Baseado na saída do sinal condicionado, sugira a construção de um circuito para registrar eventos coincidentes em dois detectores.*

Para registar eventos *coincidentes*, é necessário a construção de um circuito com dois detectores SPAD/LED conectados a uma porta AND (a saída da AND só é verdadeira quando as duas entradas forem verdadeiras). Portanto, ela acusa se dois pulsos ocorreram simultaneamente ou não.

PORTA E (AND) C=A•B




| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

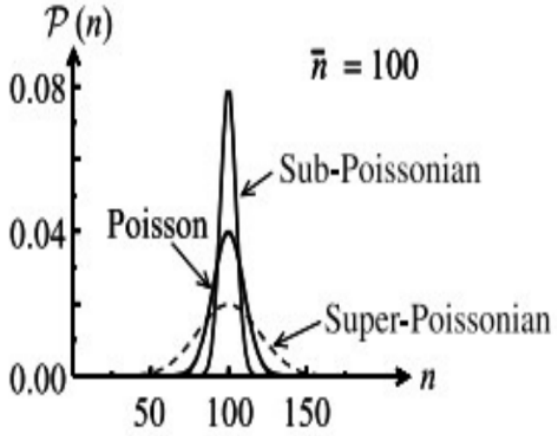
## 2. Questões conceituais acerca das estatísticas de contagem de fótons

***B1.*** *Como a estatística de contagem de fótons pode caracterizar a fonte geradora de fótons?*

É possível fazer a classificação da fonte de luz de acordo com a estatística de fótons. Critério: Dado um número médio de contagens, olhar a dispersão em torno do número médio.

A partir da estatística de contagem de fótons, tem-se o número médio de fótons e é possível calcular a variância. Dessa forma, existem três casos possíveis:

- Se a variância for *maior* que a média: fonte com distribuição *superpoissoniana*.
- Se a variância for *igual* a média: fonte com distribuição *poissoniana*.
- Se a variância for *menor* que a média: fonte com distribuição *subpoissoniana*.




As estatísticas *poissoniana* e *superpoissoniana* podem ser explicadas por uma teoria ondulatória clássica, mas não há análogo clássico para a estatística *subpoissoniana*, que só pode ser explicada através da Mecânica Quântica.

***B2.*** *Por que a contagem de fótons de uma fonte coerente resulta em uma distribuição poissoniana ao invés de uma distribuição gaussiana?*

A função Poissoniana é definida apenas para variáveis discretas e a probabilidade de observar valores negativos de eventos é nula. A distribuição Gaussiana, por outro lado, é para valores contínuos e aceita todos os valores, inclusive negativos.

Para distinguir entre uma distribuição de Poisson ou uma gaussiana é necessário verificar a variância. A contagem do número de fótons de uma fonte coerente segue uma distribuição de Poisson e não uma gaussiana, porque, além de ser uma variável discreta (quantizada), apresenta variância igual a média do número de fótons.

Isso se deve ao fato de que, em uma fonte coerente, a função de correlação de segunda ordem $g^{(2)}(0) = 1$. Pois há uma probabilidade não zero de termos dois fótons

chegando no detector ao mesmo tempo. Devido ao agrupamento de fótons, há uma maior dispersão em torno da média e temos a estatística superpoissoniana.

***B3.*** *Ainda com fontes coerentes, por que devemos esperar diferentes histogramas para a contagem de fótons ao usarmos diferentes intervalos de integração adotados na medida?*

A distribuição de Poisson é totalmente caracterizada pelo número médio de fótons. Ao alterar o intervalo de integração, ou o "tamanho da caixa", ocorre a modificação no número de fótons por segmento, portanto a média também será diferente, o que altera a distribuição do histograma.

***B4.*** *Na análise de dados de contagem de fótons, podemos considerar o número de contagens por intervalo de tempo ou o tempo entre os registros de pulsos. Qual é a distribuição estatística esperada no caso de se trabalhar com intervalo de tempo entre pulsos para uma fonte coerente.*

Ao considerar o tempo entre os registros de pulsos, a distribuição será exponencial, por se tratar de uma variável contínua. Para um limite de número médio grande tenderá a uma gaussiana.

## 3. Análise Estatística dos Dados do Experimento

A fim de um melhor entendimento, a análise dos dados não foi realizada respondendo de forma direta às perguntas do questionário, mas sim foi separada em dois grupos:

1) Dados obtidos com o detector sendo iluminado por uma fonte de LED,

2) Dados obtidos com o detector sendo iluminado por uma lâmpada de filamento.

Os *scripts* utilizados para gerar as análises estão explicitados no Anexo I.

### 1. LED

Enquanto o detector era iluminado por LED, foram obtidos 3 conjuntos de dados:

I. Número de contagens obtidas a cada 10ms.
II. Número de contagens obtidas a cada 100ms.
III. Tempo (em ms) decorrido entre duas contagens consecutivas.

A análise destes dados é a seguinte:

**I. Número de contagens obtidas a cada 10ms**

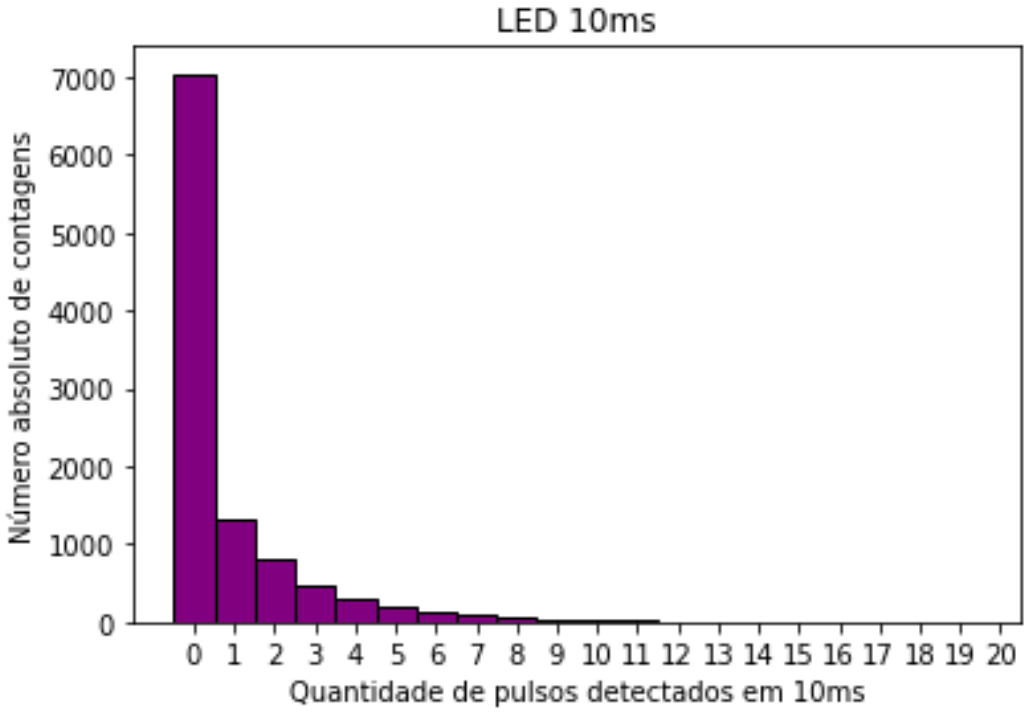



*Gráfico 3.1.1: Histograma para contagem de 10ms.*

Para este conjunto, os dados estatísticos são:

$$\overline{X} = 0.891393$$

$$\sigma^2 = 3.161686$$

$$\sigma = 1.778113$$

$$\sigma_{\overline{X}} = 1.994757$$

$$d = 1.194628$$

$$\langle |x - \overline{X}| \rangle = 1.194628$$

$$\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 1.418729$$

Ao analisar estes dados é possível notar que se trata de uma distribuição *poissoniana*. Mais: como sua variância é maior do que a média, tem-se uma fonte *super-possoniana*, esse comportamento ainda não é visível graficamente, porém irá ficar evidente no próximo conjunto de dados. A visualização gráfica segue:

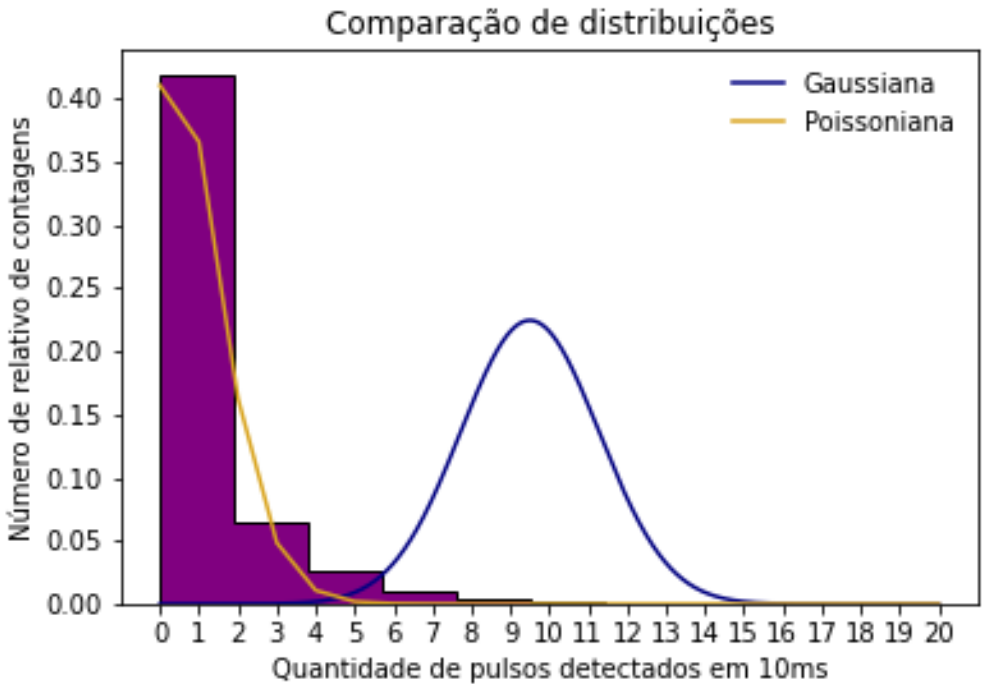



*Gráfico 3.1.2: Comparação de distribuições para contagem de 10ms.*

## II. Número de contagens obtidas a cada 100ms

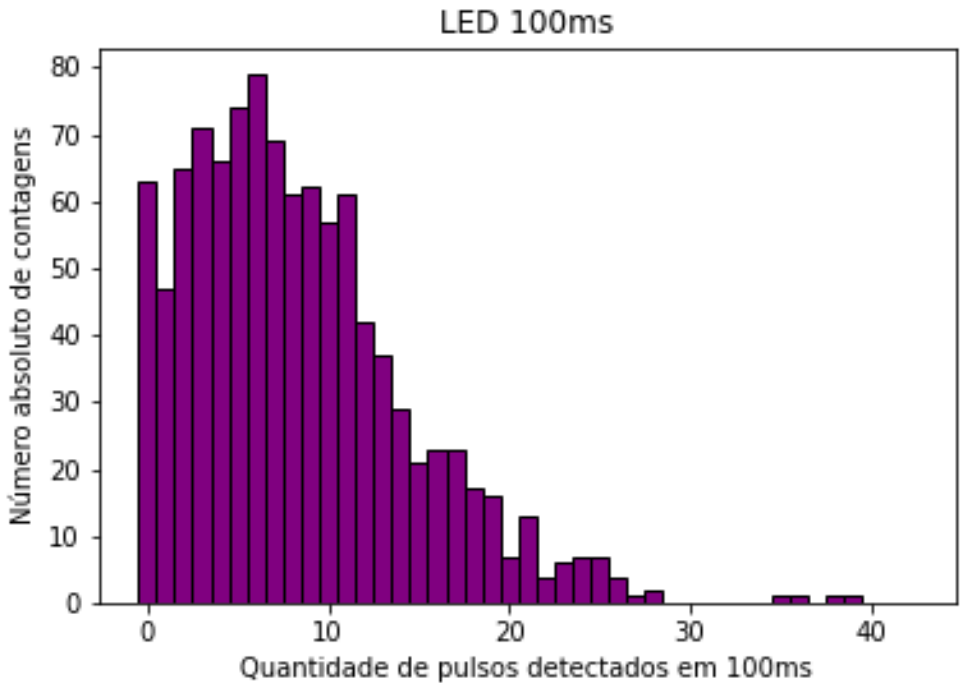



*Gráfico 3.1.3: Histograma para contagem de 100ms.*

Para este conjunto, os dados estatísticos são:

$$\overline{X} = 8.376323$$

$$\sigma^2 = 38.631847$$

$$\sigma = 6.215452$$

$$\sigma_{\overline{X}} = 0.742026$$

$$d = 4.841025$$

$$\langle |x - \overline{X}| \rangle = 4.841025$$

$$\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 4.959213$$

Sua característica *super-poissoniana* agora fica evidente graficamente:

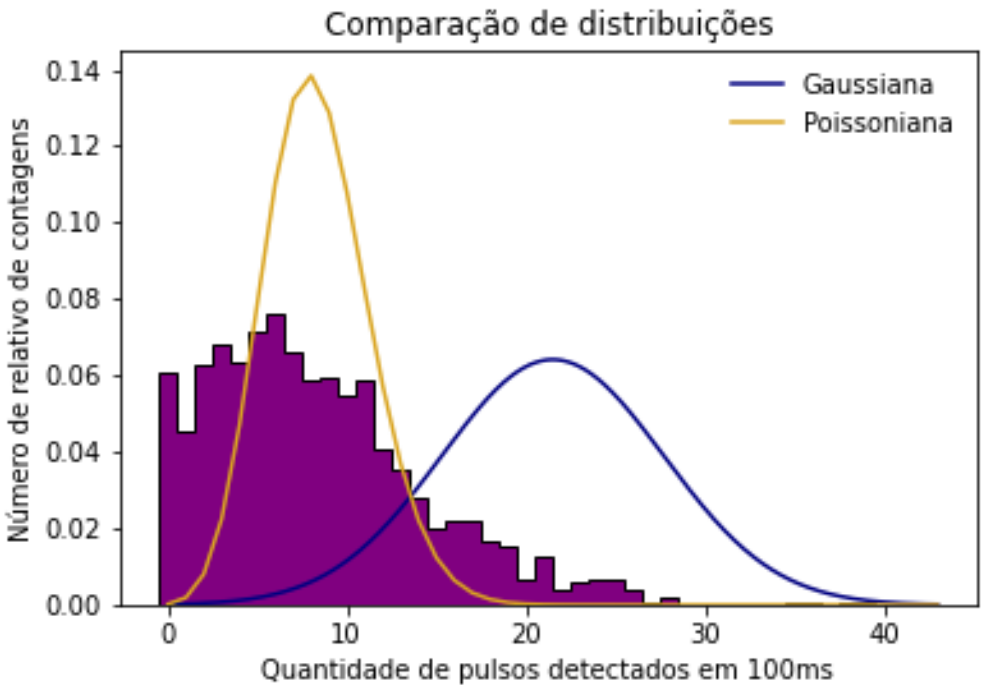



*Gráfico 3.1.4: Comparação de distribuições para contagem de 100ms.*

## III. Tempo (em ms) decorrido entre duas contagens consecutivas.

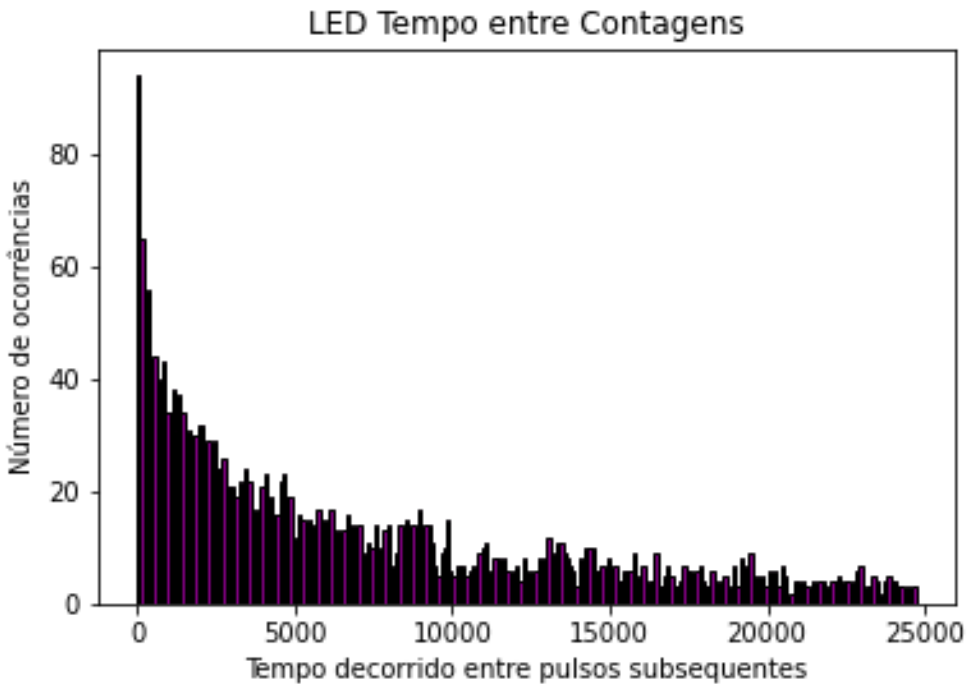



*Gráfico 3.1.5: Histograma dos valores de tempos decorridos entre contagens.*

Para este conjunto, os dados estatísticos são:

$$\bar{t} = 18695.21\, ms$$

$$\sigma^2 = 836703522$$

$$\sigma = 28925.82$$

$$\sigma_{\bar{X}} = 1.547231$$

$$d = 18397.24$$

Ao analisar estes dados é possível notar que se trata de uma distribuição exponencial com fator negativo. Isso fica evidenciado no gráfico abaixo:

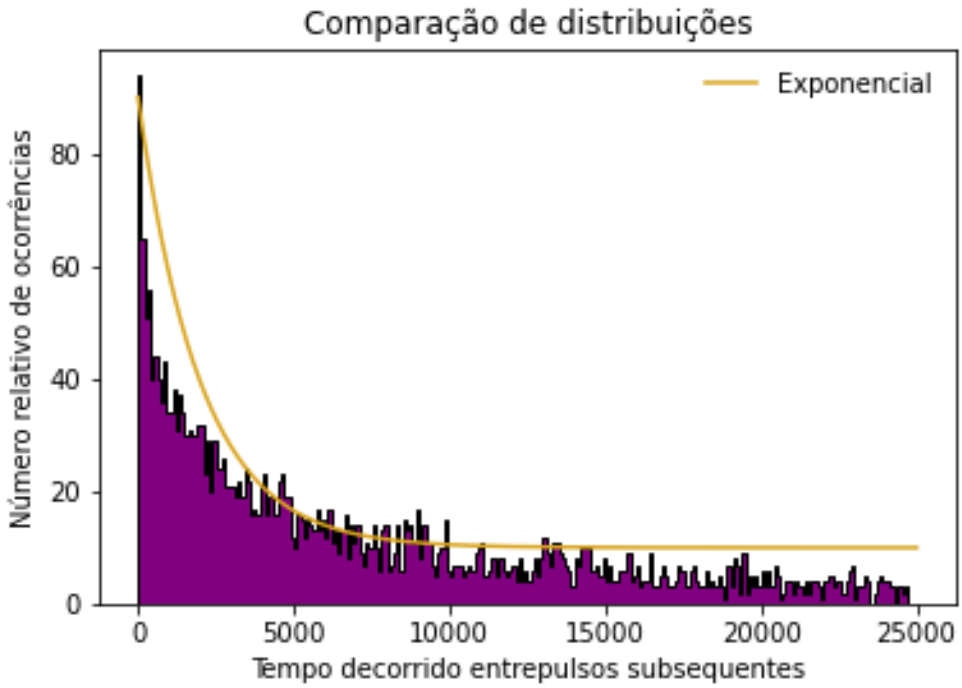



*Gráfico 3.1.6: Comparação entre o histograma gerado e uma exponencial com fator negativo.*

## 2. LÂMPADA

Enquanto o detector era iluminado por uma lâmpada de filamento comum, foram obtidos 3 conjuntos de dados:

I. Número de contagens obtidas a cada 10ms.
II. Número de contagens obtidas a cada 100ms.
III. Tempo (em ms) decorrido entre duas contagens consecutivas.

A análise destes dados é a seguinte:

### I. Número de contagens obtidas a cada 10ms

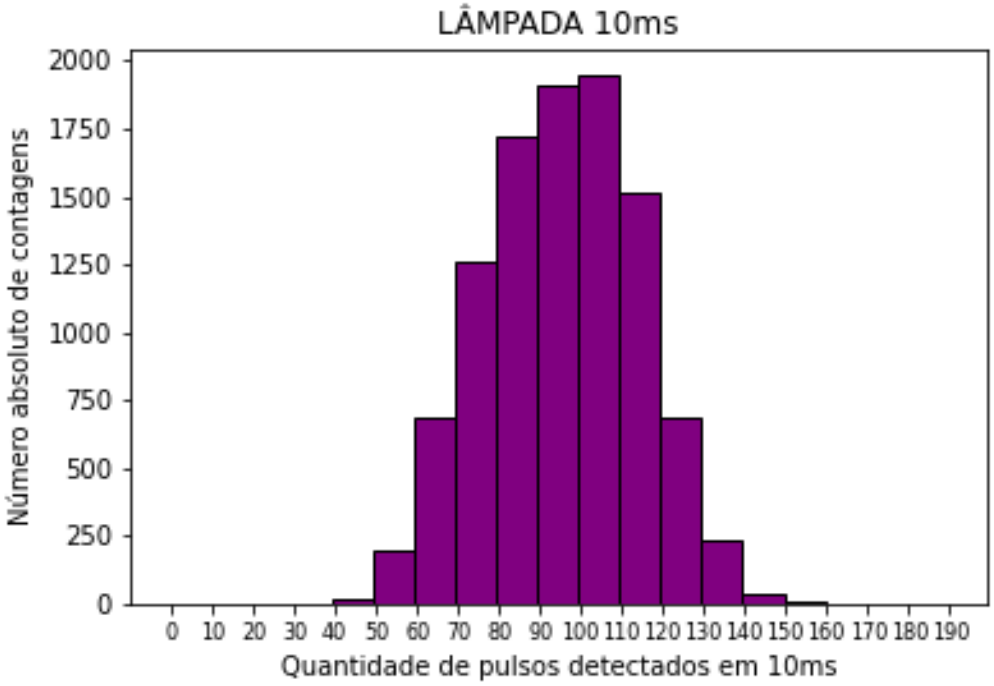



*Gráfico 3.2.1: Histograma para contagem de 10ms.*

Para este conjunto, os dados estatísticos são:

$$\overline{X} = 95.480176$$

$$\sigma^2 = 341.322978$$

$$\sigma = 18.474928$$

$$\sigma_{\overline{X}} = 0.193495$$

$$d = 15.155344$$

$$\langle |x - \overline{X}| \rangle = 15.155344$$

$$\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 14.740860$$

Embora graficamente fique difícil de evidenciar o comportamente poissoniano dos dados, ao analisar os dados estatísticos é possível notar que se trata de uma distribuição *poissoniana*. Ainda: como sua variância é maior do que a média, tem-se uma fonte *super-possoniana*. A visualização gráfica é a seguinte:

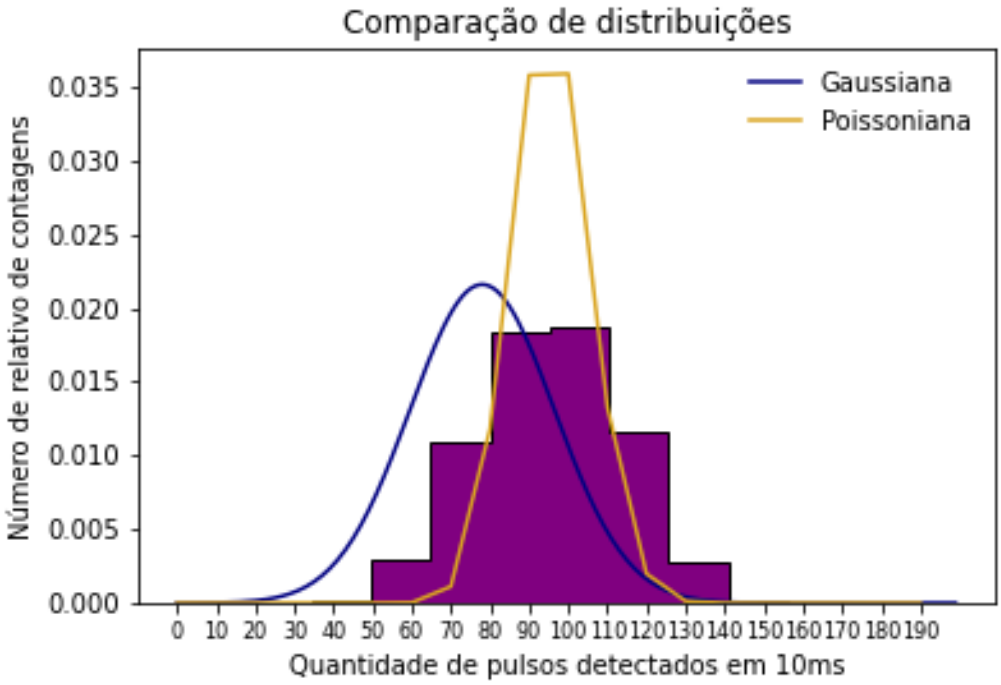



*Gráfico 3.2.2: Comparação de distribuições para contagem de 10ms.*

## II. Número de contagens obtidas a cada 100ms

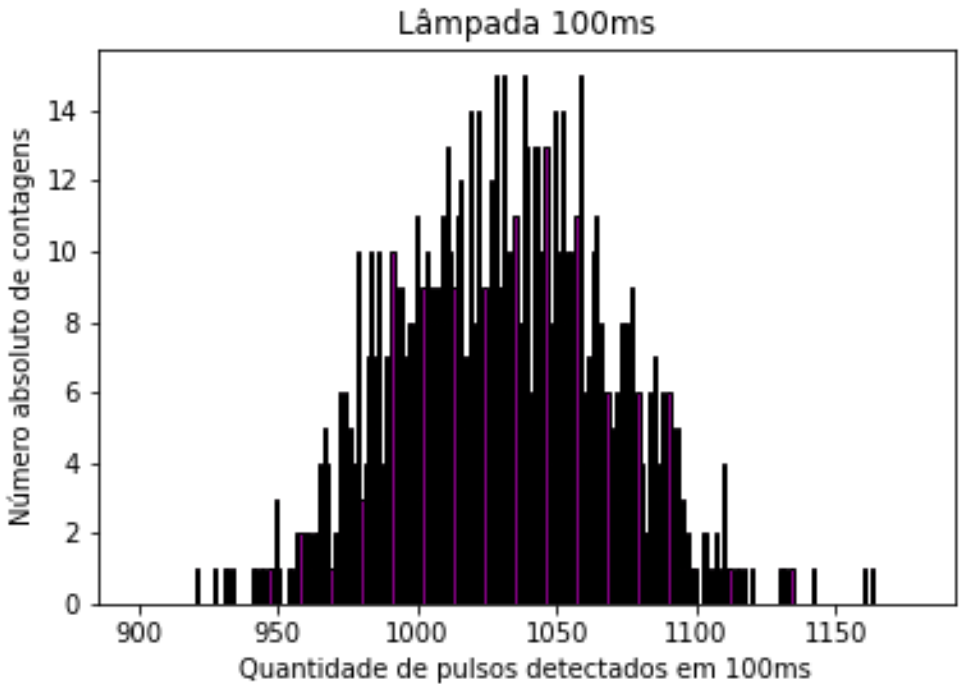



*Gráfico 3.2.3: Histograma para contagem de 100ms.*

Para este conjunto, os dados estatísticos são:

$$\overline{X} = 1029.969697$$

$$\sigma^2 = 1436.506908$$

$$\sigma = 37.901278$$

$$\sigma_{\overline{X}} = 0.036798$$

$$d = 30.605468$$

$$\langle |x - \overline{X}| \rangle = 30.605468$$

$$\sigma\sqrt{\frac{2}{\pi}} = 30.240844$$

É possível notar que, quanto maior a média de contagens, mais a distribuição se aproxima de uma gaussiana. Isso fica evidenciado tanto através da análise estatística quanto graficamente, como é possível ver abaixo:

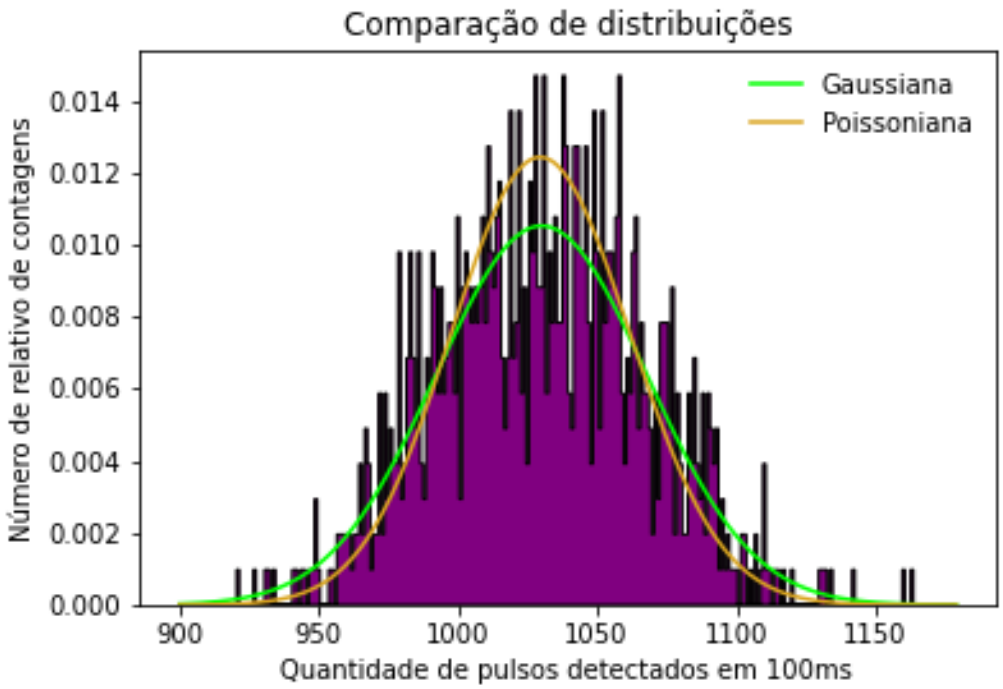



*Gráfico 3.2.4: Comparação de distribuições para contagem de 100ms.*

## III. Tempo (em ms) decorrido entre duas contagens consecutivas.

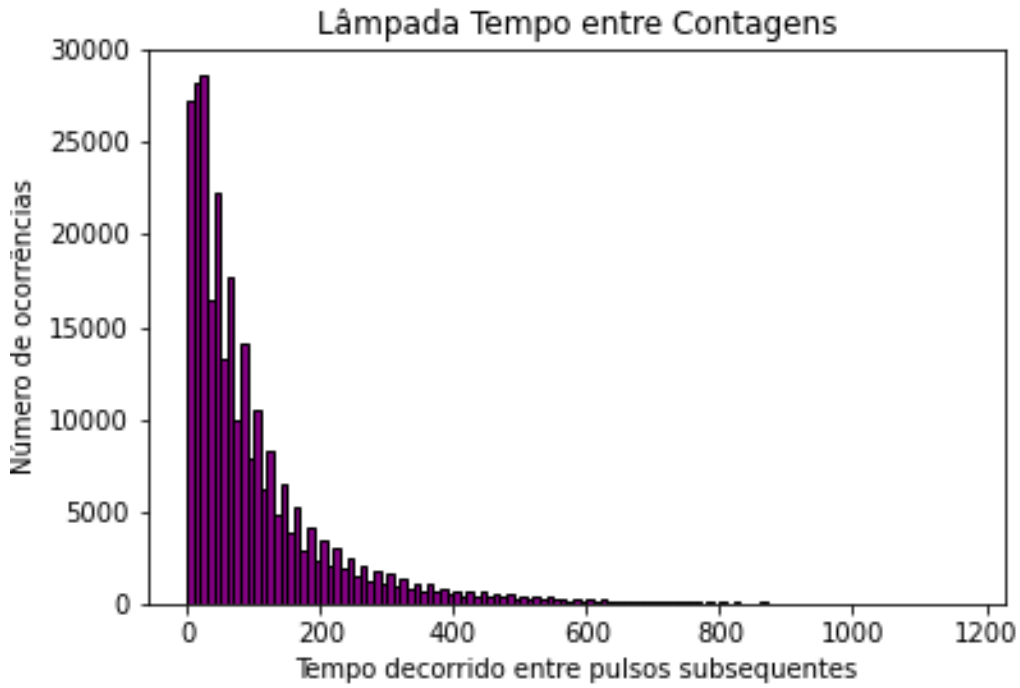



*Gráfico 3.2.5: Histograma dos valores de tempos decorridos entre contagens.*

Para este conjunto, os dados estatísticos são:

$$\bar{t} = 107.029514\, ms$$

$$\sigma^2 = 18194.234808$$

$$\sigma = 134.886007$$

$$\sigma_{\bar{X}} = 1.260269$$

$$d = 88.897311$$

Ao analisar estes dados é possível notar que se trata de uma distribuição exponencial com fator negativo. Isso fica evidenciado no gráfico abaixo:

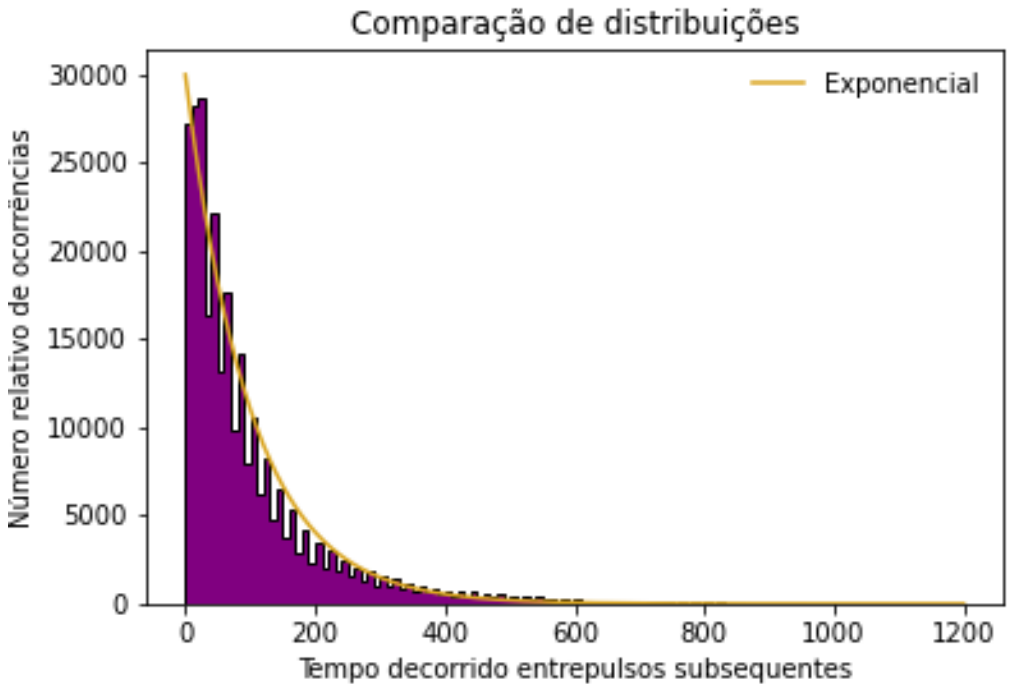



*Gráfico 3.3.6: Comparação entre o histograma gerado e uma exponencial com fator negativo.*

## ANEXO I

### LED

I. Análise de 10ms

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Mar  2 18:23:38 2022

@author: nataliaferrazzo
"""

import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, poisson

p = os.getcwd()

#importando dataframe
df = pd.read_csv(p +'/Medidas/LED184441_10ms.txt', delimiter="\\",
header=0, usecols=[0], index_col=False,
names=['N']).dropna().reset_index(drop=True)

df.describe()
print("X médio: "+ str(df.N.mean()))
print("Variância: "+ str(df.N.var())) # variância
print("Desvio padrão: "+ str(df.N.std())) #desvio padrao
print("Desvio padrão sobre a média: "+ str(df.N.std()/df.N.mean())) #
desvio padrão sobre a media

d = np.full(len(df.N), df.N.mean()) #array com todos os valores iguais à
media de contagens
df['x-X']=abs(df['N']-d) #coluna com valor absoluto de x-Xmedio

print("Desvio médio absoluto: " + str(df['x-X'].sum()/len(df.N))) #desvio
absoluto médio
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Poissoniana: " +
str(df['x-X'].mean())) #media de x-Xmedio
```

```
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Gaussiana: " +
str(df.N.std()*np.sqrt(2/np.pi)))

x = np.arange(0, 21, 1) # variável auxiliar
bins = x - 0.5 # variável auxiliar

plt.hist(df.N, bins, color='purple', histtype='bar', ec='black') # plotando
o histograma com numero de contagens absoluto
plt.xticks(x)
plt.title("LED 10ms")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 10ms")
plt.ylabel("Número absoluto de contagens")
plt.show()
plt.savefig('10ms_hist.png')

fig, ax = plt.subplots(1, 1)


ax.hist(df.N, density=True, stacked=True, histtype='stepfilled',
color='purple', ec='black') # plotando histograma com número de contagens
relativo

x_axis = np.arange(0, 20, 0.001) # variável auxiliar
plt.xticks(x)

plt.plot(x_axis, norm.pdf(x_axis, df.N.max()/2, df.N.std()),
label='Gaussiana', color='navy') # plotando curva gaussiana
plt.plot(x, poisson.pmf(x, df.N.mean()), label='Poissoniana',
color='goldenrod') # plotando curva poissoniana
plt.title("Comparação de distribuições")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 10ms")
plt.ylabel("Número de relativo de contagens")
ax.legend(loc='best', frameon=False)
plt.savefig('10ms_comp.png')
plt.show()
```

## II. Análise de 100ms

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Mar  2 18:23:38 2022

@author: nataliaferrazzo
"""

import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, poisson

p = os.getcwd()

#importando dataframe
df = pd.read_csv(p +'/Medidas/LED182956_100ms.txt', delimiter="\\",
header=0, usecols=[0], index_col=False,
names=['N']).dropna().reset_index(drop=True)

df.describe()
print("X médio: "+ str(df.N.mean()))
print("Variância: "+ str(df.N.var())) # variância
print("Desvio padrão: "+ str(df.N.std())) #desvio padrao
print("Desvio padrão sobre a média: "+ str(df.N.std()/df.N.mean())) #
desvio padrão sobre a media

d = np.full(len(df.N), df.N.mean()) #array com todos os valores iguais à
media de contagens
df['x-X']=abs(df['N']-d) #coluna com valor absoluto de x-Xmedio

print("desvio médio absoluto: " + str(df['x-X'].sum()/len(df.N))) #desvio
absoluto médio
print("desvio médio absoluto para uma distribuição Poissoniana: " +
str(df['x-X'].mean())) #media de x-Xmedio
print("desvio médio absoluto para uma distribuição Gaussiana: " +
str(df.N.std()*np.sqrt(2/np.pi)))
```

```
x = np.arange(0, df.N.max()+1, 1) # variável auxiliar
bins = x - 0.5 # variável auxiliar

plt.hist(df.N, bins, color='purple', histtype='bar', ec='black') # plotando
o histograma com numero de contagens absoluto

plt.title("LED 100ms")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 100ms")
plt.ylabel("Número absoluto de contagens")
plt.savefig('100ms_hist.png')
plt.show()
fig, ax = plt.subplots(1, 1)


ax.hist(df.N, bins, density=True, stacked=True, histtype='stepfilled',
color='purple', ec='black') # plotando histograma com número de contagens
relativo

x_axis = np.arange(0, df.N.max(), 0.001) # variável auxiliar


plt.plot(x_axis, norm.pdf(x_axis, df.N.max()/2, df.N.std()),
label='Gaussiana', color='navy') # plotando curva gaussiana
plt.plot(x, poisson.pmf(x, df.N.mean()), label='Poissoniana',
color='goldenrod') # plotando curva poissoniana
plt.title("Comparação de distribuições")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 100ms")
plt.ylabel("Número de relativo de contagens")
ax.legend(loc='best', frameon=False)
plt.savefig('100ms_comp.png')
plt.show()
```

## III. Análise Temporal

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Mar  2 18:23:38 2022

@author: nataliaferrazzo
"""

import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

p = os.getcwd()

#importando dataframe
df = pd.read_csv(p +'/Medidas/LED183251.txt', delimiter="\\", header=0,
usecols=[0], index_col=False, names=['N'],
thousands=('.')).dropna().reset_index(drop=True)
df.describe()

print("t médio: "+ str(df.N.mean()))
print("Variância: "+ str(df.N.var())) # variância
print("Desvio padrão: "+ str(df.N.std())) #desvio padrao
print("Desvio padrão sobre a média: "+ str(df.N.std()/df.N.mean())) #
desvio padrão sobre a media

d = np.full(len(df.N), df.N.mean()) #array com todos os valores iguais à
media de tempo
df['x-X']=abs(df['N']-d) #coluna com valor absoluto de t-tmedio

print("Desvio médio absoluto: " + str(df['x-X'].sum()/len(df.N))) #desvio
absoluto médio
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Poissoniana: " +
str(df['x-X'].mean())) #media de t-tmedio
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Gaussiana: " +
str(df.N.std()*np.sqrt(2/np.pi)))

x = np.arange(0, df.N.max()/18, 100) # variável auxiliar
```

```
bins = x - 0.5 # variável auxiliar

plt.hist(df.N, bins, color='purple', histtype='bar', ec='black') # plotando
o histograma com numero de contagens absoluto

plt.title("LED Tempo entre Contagens")
plt.xlabel("Tempo decorrido entre pulsos subsequentes")
plt.ylabel("Número de ocorrências")
plt.savefig('hist_tempo.png')
plt.show()
fig, ax = plt.subplots(1, 1)


ax.hist(df.N, bins, histtype='stepfilled', color='purple', ec='black') #
plotando histograma com número de contagens relativo

x_axis = np.arange(0, 25000, 1) # variável auxiliar

plt.plot(x_axis, 80*np.exp(-x_axis/2000)+10, label='Exponencial',
color='goldenrod') # plotando curva exponencial
plt.title("Comparação de distribuições")
plt.xlabel("Tempo decorrido entrepulsos subsequentes")
plt.ylabel("Número relativo de ocorrências")
ax.legend(loc='best', frameon=False)
plt.savefig('comp_tempo.png')
plt.show()
```

## LÂMPADA

I. Análise de 10ms

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Mar  2 18:23:38 2022

@author: nataliaferrazzo
"""

import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, poisson

p = os.getcwd()

#importando dataframe
df = pd.read_csv(p +'/Medidas/LAMP190145_10ms.txt', delimiter="\\",
header=0, usecols=[0], index_col=False, thousands=('.'),
names=['N']).dropna().reset_index(drop=True)

df.describe()
print("X médio: "+ str(df.N.mean()))
print("Variância: "+ str(df.N.var())) # variância
print("Desvio padrão: "+ str(df.N.std())) #desvio padrao
print("Desvio padrão sobre a média: "+ str(df.N.std()/df.N.mean())) #
desvio padrão sobre a media

d = np.full(len(df.N), df.N.mean()) #array com todos os valores iguais à
media de contagens
df['x-X']=abs(df['N']-d) #coluna com valor absoluto de x-Xmedio

print("Desvio médio absoluto: " + str(df['x-X'].sum()/len(df.N))) #desvio
absoluto médio
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Poissoniana: " +
str(df['x-X'].mean())) #media de x-Xmedio
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Gaussiana: " +
```

```
str(df.N.std()*np.sqrt(2/np.pi)))

x = np.arange(0, 200 , 10) # variável auxiliar
bins = x - 0.5 # variável auxiliar

plt.hist(df.N, bins, color='purple', histtype='bar', ec='black') # plotando
o histograma com numero de contagens absoluto
plt.xticks(x, fontsize=8)
plt.title("LÂMPADA 10ms")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 10ms")
plt.ylabel("Número absoluto de contagens")
plt.savefig('10ms_hist_lamp.png')
plt.show()

fig, ax = plt.subplots(1, 1)


ax.hist(df.N, density=True, stacked=True, histtype='stepfilled',
color='purple', ec='black') # plotando histograma com número de contagens
relativo

x_axis = np.arange(0, 200, 1) # variável auxiliar
plt.xticks(x)

plt.plot(x_axis, norm.pdf(x_axis, df.N.max()/2, df.N.std()),
label='Gaussiana', color='navy') # plotando curva gaussiana
plt.plot(x, poisson.pmf(x, df.N.mean()), label='Poissoniana',
color='goldenrod') # plotando curva poissoniana
plt.xticks(fontsize=8)
plt.title("Comparação de distribuições")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 10ms")
plt.ylabel("Número de relativo de contagens")
ax.legend(loc='best', frameon=False)
plt.savefig('10ms_comp_lamp.png')
plt.show()
```

## II. Análise de 100ms

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Mar  2 18:23:38 2022

@author: nataliaferrazzo
"""

import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm, poisson

p = os.getcwd()

#importando dataframe
df = pd.read_csv(p +'/Medidas/LAMP185534_100ms.txt', delimiter="\\",
header=0, usecols=[0], index_col=False, thousands=('.'),
names=['N']).dropna().reset_index(drop=True)

df.describe()
print("X médio: "+ str(df.N.mean()))
print("Variância: "+ str(df.N.var())) # variância
print("Desvio padrão: "+ str(df.N.std())) #desvio padrao
print("Desvio padrão sobre a média: "+ str(df.N.std()/df.N.mean())) #
desvio padrão sobre a media

d = np.full(len(df.N), df.N.mean()) #array com todos os valores iguais à
media de contagens
df['x-X']=abs(df['N']-d) #coluna com valor absoluto de x-Xmedio

print("desvio médio absoluto: " + str(df['x-X'].sum()/len(df.N))) #desvio
absoluto médio
print("desvio médio absoluto para uma distribuição Poissoniana: " +
str(df['x-X'].mean())) #media de x-Xmedio
print("desvio médio absoluto para uma distribuição Gaussiana: " +
str(df.N.std()*np.sqrt(2/np.pi)))
```

```
x = np.arange(900, df.N.max()+1, 1) # variável auxiliar
bins = x - 0.5 # variável auxiliar

plt.hist(df.N, bins, color='purple', histtype='bar', ec='black') # plotando
o histograma com numero de contagens absoluto

plt.title("Lâmpada 100ms")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 100ms")
plt.ylabel("Número absoluto de contagens")
plt.savefig('100ms_hist_lamp.png')
plt.show()

fig, ax = plt.subplots(1, 1)


ax.hist(df.N, bins, density=True, stacked=True, histtype='stepfilled',
color='purple', ec='black') # plotando histograma com número de contagens
relativo

x_axis = np.arange(900, df.N.max(), 0.001) # variável auxiliar
plt.plot(x_axis, norm.pdf(x_axis, df.N.mean(), df.N.std()),
label='Gaussiana', color='lime') # plotando curva gaussiana
plt.plot(x, poisson.pmf(x, df.N.mean()), label='Poissoniana',
color='goldenrod') # plotando curva poissoniana\
plt.title("Comparação de distribuições")
plt.xlabel("Quantidade de pulsos detectados em 100ms")
plt.ylabel("Número de relativo de contagens")
ax.legend(loc='best', frameon=False)
plt.savefig('100ms_comp_lamp.png')
plt.show()
```

## III. Análise Temporal

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
Created on Wed Mar  2 18:23:38 2022

@author: nataliaferrazzo
"""

import os
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

p = os.getcwd()

#importando dataframe
df = pd.read_csv(p +'/Medidas/LAMP185256.txt', delimiter="\\", header=0,
usecols=[0], index_col=False, names=['N'],
thousands=('.')).dropna().reset_index(drop=True)
df.describe()

print("t médio: "+ str(df.N.mean()))
print("Variância: "+ str(df.N.var())) # variância
print("Desvio padrão: "+ str(df.N.std())) #desvio padrao
print("Desvio padrão sobre a média: "+ str(df.N.std()/df.N.mean())) #
desvio padrão sobre a media

d = np.full(len(df.N), df.N.mean()) #array com todos os valores iguais à
media de tempo
df['x-X']=abs(df['N']-d) #coluna com valor absoluto de t-tmedio

print("Desvio médio absoluto: " + str(df['x-X'].sum()/len(df.N))) #desvio
absoluto médio
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Poissoniana: " +
str(df['x-X'].mean())) #media de t-tmedio
print("Desvio médio absoluto para uma distribuição Gaussiana: " +
str(df.N.std()*np.sqrt(2/np.pi)))

x = np.arange(0, df.N.max()/2, 10) # variável auxiliar
```

```
bins = x - 0.5 # variável auxiliar

plt.hist(df.N, bins, color='purple', histtype='bar', ec='black') # plotando
o histograma com numero de contagens absoluto

plt.title("Lâmpada Tempo entre Contagens")
plt.xlabel("Tempo decorrido entre pulsos subsequentes")
plt.ylabel("Número de ocorrências")
plt.savefig('hist_tempo_lamp.png')
plt.show()
fig, ax = plt.subplots(1, 1)


ax.hist(df.N, bins, histtype='stepfilled', color='purple', ec='black') #
plotando histograma com número de contagens relativo

x_axis = np.arange(0, 1200, 1) # variável auxiliar

plt.plot(x_axis, 30000*np.exp(-x_axis/100)+10, label='Exponencial',
color='goldenrod') # plotando curva exponencial
plt.title("Comparação de distribuições")
plt.xlabel("Tempo decorrido entrepulsos subsequentes")
plt.ylabel("Número relativo de ocorrências")
ax.legend(loc='best', frameon=False)
plt.savefig('comp_tempo_lamp.png')
plt.show()
```